Πρότυπο Διπλωματικής Εργασίας ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Αναφορά διορθώσεων και απόδειξη λειτουργίας

Έλεγχοι: 2026-11-04 21:29 · pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25

1 Σύνοψη

Το template `estamos/NTUA-ECE-Thesis-Template` μεταγλωττιζόταν με pdfLaTeX μόνο με την επιλογή `plain`, που απενεργοποιεί τα γραφικά. Χωρίς αυτήν, με το υδατογράφημα του `main.tex` και τα σημερινά TeX Live (και στο Overleaf), έβγαζε δεκάδες σφάλματα TikZ. Με XeLaTeX δεν μεταγλωττιζόταν καθόλου. Επιπλέον, το αγγλικό κείμενο έπρεπε να μπαίνει σε `\en{...}`, αλλιώς τυπωνόταν με ελληνικά γράμματα.

Η νέα έκδοση:

- μεταγλωττίζεται χωρίς σφάλματα με **pdfLaTeX, XeLaTeX και LuaLaTeX**, με όλους τους συνδυασμούς επιλογών·
- με XeLaTeX/LuaLaTeX δέχεται **ελληνικά και αγγλικά μαζί χωρίς** `\en{}` και οποιαδήποτε γραμματοσειρά OpenType·
- διορθώνει προϋπάρχοντα σφάλματα του pdfLaTeX (κώδικας, URL, ερωτηματικό, βιβλιογραφία)·
- συνοδεύεται από **19 αυτόματους ελέγχους**· πέρασαν 19 από 19 (ενότητα 3.3).

Τα παλιά έγγραφα με `\en{...}` συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς αλλαγές.

2 Προβλήματα, αιτίες και διορθώσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Διόρθωση
Χωρίς `plain`, με `watermark`: σφάλματα «Giving up on this path. Did you forget a semicolon?» σε κάθε σελίδα	Το υδατογράφημα (TikZ) άλλαζε γλώσσα σε ελληνικά μέσα στο σχέδιο· το νεότερο babel-greek κάνει το `;` ενεργό	Το υδατογράφημα γράφεται σε Unicode χωρίς αλλαγή γλώσσας· φορτώνεται η βιβλιοθήκη `babel` του TikZ
Χρονικό όριο στο Overleaf	Δωρεάν Overleaf: όριο 10 s από 9/2025· το πλήρες template θέλει 3–4 περάσματα	Το λογότυπο δίνεται έτοιμο σε PDF (όχι μετατροπή EPS σε κάθε compile)· οδηγίες για `plain,noindex`
XeLaTeX/LuaLaTeX: 116 σφάλματα	Η κλάση φόρτωνε `inputenc`/LGR και γραμματοσειρές Type 1	Ανίχνευση μηχανής· `fontspec` με Libertinus ή New Computer Modern
Αγγλικό κείμενο χωρίς `\en{}` τυπώνεται ελληνικά	Κωδικοποίηση LGR του pdfLaTeX	Με XeLaTeX/LuaLaTeX δεν χρειάζεται πλέον
Κώδικας `lstlisting`: `def` → «δεφ», χάνονται τα ελληνικά σχόλια	Το listings τύπωνε με LGR· τα UTF-8 ελληνικά σπάνε σε bytes	Λατινική κωδικοποίηση στο listings και αντιστοίχιση ελληνικών (pdfLaTeX)· καταχώριση ελληνικών χαρακτήρων (XeLaTeX)

Πρόβλημα	Αιτία	Διόρθωση
`\url` τυπώνεται «ηττπς://ωωω…»	Κωδικοποίηση LGR	Τα URL γράφονται πάντα με λατινικά
Το `;` τυπώνεται ως άνω τελεία «·»	Σύμβαση LGR	Ιδιότητα `keep-semicolon` του babel-greek
Βιβλιογραφία: «Diplwmatik'h ergas'ia», «kai», «Sto» σε XeLaTeX	Το `ntua.bst` είχε ελληνικά σε μεταγραφή LGR	Μετατροπή σε Unicode (δουλεύει και στις τρεις μηχανές)
Μικρά κεφαλαία χωρίς ελληνικά	Οι OpenType γραμματοσειρές δεν έχουν (ή έχουν σπασμένα) ελληνικά μικρά κεφαλαία	Ελληνικά μικρά κεφαλαία χωρίς τόνους, όπως στο pdfLaTeX
Σφάλμα μετά από αλλαγή compiler pdfLaTeX→XeLaTeX	Τα παλιά `.aux` περιέχουν εντολές μόνο του LGR	Ορίζονται και στο XeLaTeX

3 Απόδειξη λειτουργίας

3.1 Το αρχικό template

Με το ίδιο TeX Live (pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)), ένα πέρασμα του αρχικού template έδωσε:

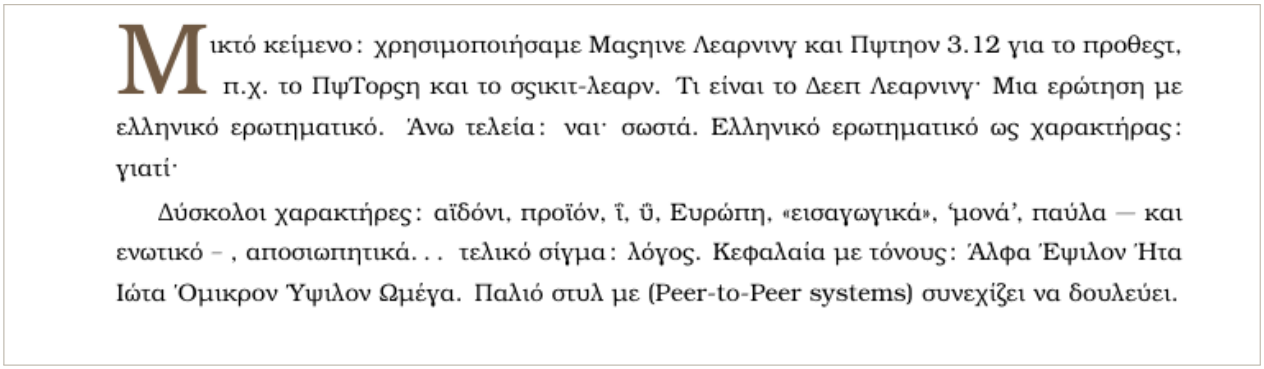
- pdfLaTeX, όλες οι επιλογές εκτός `plain,noindex`: **76 σφάλματα** TikZ·
- XeLaTeX, ίδιες επιλογές: **116 σφάλματα** (`\textgreek` κ.ά.).

Η νέα έκδοση, στις ίδιες ρυθμίσεις: **0 σφάλματα**.

3.2 Πριν και μετά

Το ίδιο κεφάλαιο ελέγχου (`tests/edgecases.tex`) σε κάθε περίπτωση.

Αρχικό, pdfLaTeX, χωρίς `\en{}`: τα αγγλικά τυπώνονται με ελληνικά γράμματα, το `;` γίνεται «·».



Μικτό κείμενο: χρησιμοποιήσαμε Μαχηινε Λεαρνινγ και Πψτηον 3.12 για το προθεχτ, π.χ. το ΠψΤορχη και το σχικιτ-λεαρν. Τι είναι το Δεεπ Λεαρνινγ· Μια ερώτηση με ελληνικό ερωτηματικό. Άνω τελεία: ναι· σωστά. Ελληνικό ερωτηματικό ως χαρακτήρας: γιατί·

Δύσκολοι χαρακτήρες: αΐδόνι, προϊόν, ΐ, ΰ, Ευρώπη, «εισαγωγικά», 'μονά', παύλα — και ενωτικό - , αποσιωπητικά. . . τελικό σίγμα: λόγος. Κεφαλαία με τόνους: Άλφα Έψιλον Ήτα Ιώτα Όμικρον Ύψιλον Ωμέγα. Παλιό στυλ με (Peer-to-Peer systems) συνεχίζει να δουλεύει.

Αρχικό, pdfLaTeX, με `\en{}`: το `;` γίνεται «·», το URL βγαίνει «ηττπς://...».

Μικτό κείμενο: χρησιμοποιήσαμε Machine Learning και Python 3.12 για το project, π.χ. το PyTorch και το scikit-learn. Τι είναι το Deep Learning· Μια ερώτηση με ελληνικό ερωτηματικό. Άνω τελεία: ναι· σωστά. Ελληνικό ερωτηματικό ως χαρακτήρας: γιατί·

Δύσκολοι χαρακτήρες: αϊδόνι, προϊόν, ΐ, ΰ, Ευρώπη, «εισαγωγικά», 'μονά', παύλα — και ενωτικό - , αποσιωπητικά... τελικό σίγμα: λόγος. Κεφαλαία με τόνους: Άλφα Έψιλον Ήτα Ιώτα Όμικρον Ύψιλον Ωμέγα. Παλιό στυλ με (Peer-to-Peer systems) συνεχίζει να δουλεύει.

2.1 Related Work

Αναφορές: [4], [3] και [1]. Υποσημείωση[1] στο κείμενο. Κώδικας μέσα στη γραμμή: `int main()` και ανάποδη κάθετος \. Πολύ μεγάλη λέξη: Supercalifragilisticexpialidocious και σύνδεσμος ηττπς://ωωω.εχε.ντυα.γρ/ελ/υνδεργραδυατε/χουρσες;ξ=1·ψ=2. Ευρετήριο: Σημασιολογικός Ιστός και Semantic Web.

Νέο, XeLaTeX, χωρίς κανένα `\en{}`: όλα σωστά.

Μικτό κείμενο: χρησιμοποιήσαμε Machine Learning και Python 3.12 για το project, π.χ. το PyTorch και το scikit-learn. Τι είναι το Deep Learning; Μια ερώτηση με ελληνικό ερωτηματικό. Άνω τελεία: ναι· σωστά. Ελληνικό ερωτηματικό ως χαρακτήρας: γιατί;

Δύσκολοι χαρακτήρες: αϊδόνι, προϊόν, ΐ, ΰ, Ευρώπη, «εισαγωγικά», 'μονά', παύλα — και ενωτικό - , αποσιωπητικά... τελικό σίγμα: λόγος. Κεφαλαία με τόνους: Άλφα Έψιλον Ήτα Ιώτα Όμικρον Ύψιλον Ωμέγα. Παλιό στυλ με (Peer-to-Peer systems) συνεχίζει να δουλεύει.

2.1 Related Work

Αναφορές: [4], [3] και [1]. Υποσημείωση[1] στο κείμενο. Κώδικας μέσα στη γραμμή: `int main()` και ανάποδη κάθετος \. Πολύ μεγάλη λέξη: Supercalifragilisticexpialidocious και σύνδεσμος https://www.ece.ntua.gr/el/undergraduate/courses?x=1&y=2. Ευρετήριο: Σημασιολογικός Ιστός και Semantic Web.

Κώδικας, αρχικό, pdfLaTeX: `def` ⟶ «δεφ», τα ελληνικά σχόλια χάνονται.

2.5 Κώδικας

```
δεφ  ηελλο(ναμε):
    πριντ('          "        ', ναμε)   # χομμεντ
```

Αλγοριθμος 2.1: *Αλγόριθμος Test*

Κώδικας, νέο, pdfLaTeX.

2.5 Κώδικας

```
# σχόλιο στα ελληνικά
def hello(name):
    print("Γειά␣σου", name)  # comment
```

Αλγοριθμος 2.1: *Αλγόριθμος Test*

Κώδικας, νέο, XeLaTeX.

2.5 Κώδικας

```
# σχόλιο στα ελληνικά
def hello(name):
    print("Γειά␣σου", name)  # comment
```

Αλγοριθμος 2.1: *Αλγόριθμος Test*

Εξώφυλλο: pdfLaTeX (Kerkis) και XeLaTeX (Libertinus) με τα ίδια στοιχεία.





3.3 Αυτόματοι έλεγχοι

Ο `tests/run_tests.py` αντιγράφει το template σε καθαρό φάκελο, εφαρμόζει το σενάριο, κάνει πλήρη μεταγλώττιση με `latexmk` (μαζί με BibTeX και ευρετήριο) και ελέγχει ότι:

- δεν υπάρχει κανένα σφάλμα TeX και κανένας χαρακτήρας που λείπει από τη γραμματοσειρά·
- δεν υπάρχουν αόριστες αναφορές ή παραπομπές·
- δεν χρησιμοποιούνται bitmap γραμματοσειρές· στο XeLaTeX/LuaLaTeX δεν γίνεται αντικατάσταση γραμματοσειράς·
- το PDF περιέχει το αναμενόμενο κείμενο (π.χ. «Machine Learning», «def hello», το URL, «Τι είναι το Deep Learning;», «Πτυχιακή εργασία»)·
- το PDF *δεν* περιέχει γνωστά λάθη (π.χ. «ηττπ», «δεφ», «Deep Learning·», «Diplwmatik», « Sto »)·
- στο XeLaTeX/LuaLaTeX τα μικρά κεφαλαία του εξωφύλλου δεν έχουν γίνει πεζά χωρίς τόνους (π.χ. «Διπλωματικη Εργασια»)·
- με `hyperref` τα μεταδεδομένα PDF έχουν τίτλο.

Το κεφάλαιο ελέγχου έχει μικτό κείμενο, ελληνικό ερωτηματικό και άνω τελεία, διαλυτικά, εισαγωγικά, υποσημείωση, URL, μαθηματικά, TikZ, πίνακα, εικόνα, κώδικα Python με ελληνικά σχόλια, αλγόριθμο, ευρετήριο και ελληνικές και αγγλικές παραπομπές.

#	Σενάριο	Μηχανή	Χρόνος	Σελ.	
01	Το main.tex όπως διανέμεται (plain, noindex)	pdfLaTeX	5.6 s	70	**PASS**
02	Όλες οι επιλογές (TikZ, υδατογράφημα, ευρετήριο) + κεφάλαιο ελέγχου με `\en{}`	pdfLaTeX	15.9 s	80	**PASS**
03	Όλες οι επιλογές, αγγλικά *χωρίς* `\en{}`	XeLaTeX	10.2 s	80	**PASS**
04	Όλες οι επιλογές, αγγλικά *χωρίς* `\en{}`	LuaLaTeX	22.3 s	80	**PASS**
05	Γραμματοσειρά classic	pdfLaTeX	17.3 s	80	**PASS**
06	Γραμματοσειρά classic, χωρίς `\en{}`	XeLaTeX	13.0 s	80	**PASS**
07	Ασπρόμαυρη έκδοση (printer), χωρίς hyperref	XeLaTeX	9.8 s	80	**PASS**
08	Ελάχιστες επιλογές (μόνο modern)	pdfLaTeX	12.4 s	79	**PASS**
09	Δύο φοιτητές, λατινικά ονόματα, μεγάλος τίτλος, κενός υπότιτλος	XeLaTeX	10.0 s	78	**PASS**
10	Δύο φοιτητές, λατινικά ονόματα, μεγάλος τίτλος, κενός υπότιτλος	pdfLaTeX	15.2 s	78	**PASS**
11	Εικόνα εξωφύλλου σε TikZ (κώδικας με «;»)	pdfLaTeX	14.3 s	78	**PASS**
12	Εικόνα εξωφύλλου σε TikZ (κώδικας με «;»)	LuaLaTeX	23.0 s	78	**PASS**
13	Δική μας γραμματοσειρά (`\setmainfont`, CMU Serif)	XeLaTeX	11.6 s	80	**PASS**
14	Αλλαγή compiler με παλιά βοηθητικά αρχεία	pdfLaTeX → XeLaTeX	23.1 s	80	**PASS**
15	Αλλαγή compiler με παλιά βοηθητικά αρχεία	XeLaTeX → pdfLaTeX	21.4 s	80	**PASS**
16	Παλιό στυλ: παντού `\en{}`	XeLaTeX	10.4 s	80	**PASS**
17	Το main.tex όπως διανέμεται (plain, noindex)	LuaLaTeX	8.9 s	70	**PASS**
18	Μόνο λατινικό ονοματεπώνυμο, χωρίς εικόνα εξωφύλλου	XeLaTeX	10.4 s	78	**PASS**
19	Μόνο λατινικό ονοματεπώνυμο, χωρίς εικόνα εξωφύλλου	pdfLaTeX	14.9 s	78	**PASS**

Αποτέλεσμα: **19 από 19** σενάρια πέρασαν. Ο χρόνος είναι για πλήρη μεταγλώττιση από την αρχή (όλα τα περάσματα, BibTeX, ευρετήριο).

3.4 Χρόνοι μεταγλώττισης

Ένα πέρασμα της μηχανής για όλο το δείγμα (80 σελίδες), με τα βοηθητικά αρχεία ήδη έτοιμα. Το πρώτο compile χρειάζεται 3–4 περάσματα.

Μηχανή	Επιλογές	Ένα πέρασμα	Σελίδες
pdfLaTeX	plain,noindex	1.5 s	70
pdfLaTeX	όλες	3.2 s	78
XeLaTeX	plain,noindex	1.5 s	70
XeLaTeX	όλες	3.0 s	78
LuaLaTeX	plain,noindex	2.6 s	70
LuaLaTeX	όλες	5.0 s	78

Με `plain,noindex` ένα πέρασμα παίρνει περίπου 1,5 s εδώ, οπότε ακόμη και το πρώτο compile (3–4 περάσματα) έχει περιθώριο μέσα στο όριο των 10 s του δωρεάν Overleaf. Με όλες τις επιλογές το πρώτο compile μπορεί να το ξεπεράσει. Οι μετρήσεις είναι από τον υπολογιστή ελέγχου· στο Overleaf οι χρόνοι διαφέρουν.

4 Χρήση

- **Overleaf**: New Project → Upload Project → `overleaf-template.zip`· Menu → Compiler: **XeLaTeX**· TeX Live: η πιο πρόσφατη.
- **Τοπικά**: `latexmk -xelatex main.tex` (ή `-pdf`, `-lualatex`).
- **Γραμματοσειρά** (XeLaTeX): `\setmainfont{...}` μετά το `\documentclass`.
- **Έλεγχοι**: `python3 tests/run_tests.py`.
- **Αναφορά και σελίδα**: `python3 docs/build_docs.py --run-tests` ξαναφτιάχνει αυτή την αναφορά, το `overleaf-template.zip` και τα αποτελέσματα· η σελίδα του έργου είναι το `docs/index.html` (GitHub Pages), με κουμπί «Άνοιγμα στο Overleaf».

5 Γνωστοί περιορισμοί

- Με pdfLaTeX η αναζήτηση/αντιγραφή κειμένου από το PDF δίνει για ορισμένα γράμματα όμοιους αλλά διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. «μ» αντί για «μ»). Το XeLaTeX δεν έχει αυτό το πρόβλημα.
- Με pdfLaTeX, αν ορίσετε δικό σας `literate` στο `\lstset`, αντικαθιστάτε και την αντιστοίχιση των ελληνικών χαρακτήρων στον κώδικα.
- Το δείγμα `figures/peerArchitecture.pdf` περιέχει δική του bitmap γραμματοσειρά· αντικαταστήστε το με τα δικά σας σχήματα.
- Με πλήρη γραφικά και ευρετήριο, το πρώτο compile στο δωρεάν Overleaf μπορεί να ξεπεράσει τα 10 s.